

한국수자원공사 상임감사위원회

통 보

제 목 재생에너지 직접전력거래(PPA) 업무 관리체계 개선

소 관 부 서 ◀◀◀◀◀◀처

조 치 부 서 ◀◀◀◀◀◀처

내 용

1. 업무 개요

가. 직접 전력거래(PPA : Power Purchase Agreement) 제도 개요

직접전력거래 제도(이하 “직접PPA”라 한다.)는 재생에너지 발전사업자 (K-water)와 전기사용자(기업)가 전력시장(●●●●소)의 중계를 거치지 않고 전력 거래 계약을 체결하여 전기를 매매하는 제도이다

제도 도입('21년) 이전 우리나라에서는 ●●●●소가 운영하는 전력시장에서만 전기를 구매할 수 있어, 전기사용자가 원하더라도 재생에너지를 선택적으로 구매할 수 없었으나,

세계적인 RE100 캠페인 참여 및 녹색무역장벽(ex.탄소국경조정제도¹⁾) 해소를 위해서 기업의 재생에너지 선택 구매가 필요함에 따라, ◇◇◇◇◇◇부는 재생에너지는 직접PPA를 통한 거래가 가능하도록 「전기사업법」을 개정하였다.

1) 탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) : 유럽으로 수출하는 상품이 생산 과정에서 유럽의 생산품보다 탄소배출이 많으면 탄소세를 부과하는 제도

RE100 (Renewable Electricity) 개요

·배경 : 2050년까지 기업이 사용하는 전기의 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 민간의 자발적 국제 캠페인으로 2014년 영국의 다국적 비영리기구인 더 클라이밋 그룹 (The climate group)이 발족함.

·의미 : 2023년 기준 ■■■, ■■■ 등 글로벌 432개(국내 ◀◀전자 등 36개) 기업이 가입하였으며, 글로벌기업의 RE100 참여 및 실질적인 재생 에너지 사용 요구가 확대됨에 따라, RE100 달성 여부는 수출기업 매출에 중요한 요인이 될 전망이다

·우리나라 대응 : ◇◇◇◇◇부는 「재생에너지 보급 확대 및 공급망 강화 전략」(‘24.5월)」을 통해 우리나라의 재생에너지 보급 확대 (연평균 6GW 내외) 등 에너지 정책 발표



<수출기업 전력수요량(TWh)>

나. 공사의 직접PPA 운영 현황

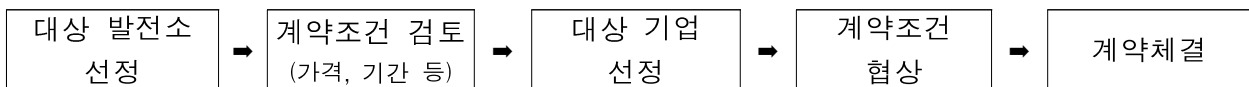
공사는 ◀◀전자 등 수출기업의 녹색무역장벽 해소 지원을 통한 국가 수출 경쟁력 강화 및 장기 전력판매 계약을 통한 공사의 안정적인 매출 확보를 위해 '23년 &&&와의 ♠♠댐 2수력발전 직접PPA 계약을 시작으로 공사가 운영관리 중인 재생에너지의 직접PPA 계약을 지속적으로 추진 중이다.

[표 1] 공사 직접PPA 계약 체결 현황

재생에너지	발전용량 (MW)	연간발전량 (GWh/년)	계약기업	계약기간
♠♠2수력발전	2.3	13	&&&	'23.12.1~'33.11.30
▶▶▶▶발전	254.0	471	◀◀전자	'24.10.1~'34.9.30

자료: 감사 제출자료 재구성

[그림] 직접PPA 계약체결 업무 프로세스



※ 불임. 공사 재생에너지 시설 운영관리 현황(1MW이상)

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기사업법」 제16조의5(재생에너지전기공급사업장의 전기공급), 「재생에너지전기공급사업자의 직접전력거래 등에 관한 고시(◇◇◇◇◇부)」 제4조(적용 대상)에 따르면 재생에너지발전사업자가 1MW 이상의 설비를 활용하여 전력시장을 거치지 않고 직접전력거래를 할 수 있다.

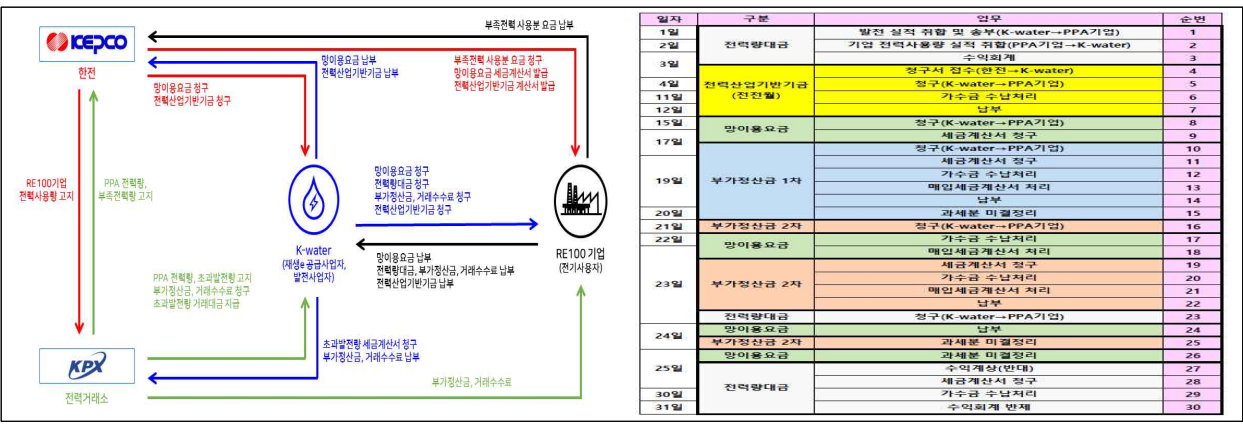
이에 따라 「한국수자원공사법」 제9조(사업)에 따른 재생에너지발전사업자인 공사가 직접전력거래(직접PPA) 계약을 체결 하고 있으며, 「재생에너지전기공급 사업자의 직접전력거래 등에 관한 고시(◊◊◊◊◊◊부)」 제16조(전력거래대금 등의 산정)에 따라 산정된 전력량대금, 송배전용전기설비 이용요금, 부가정산금액, 전력산업기반기금 부담금 등에 대한 정산 처리를 하여야 한다.

또한 「임직원행동강령」 제14조(투명한 회계관리)에 따르면 임직원은 투명하게 회계를 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

직접PPA는 2023년 12월 &&&와의 계약을 시작으로 공사에서 추진 중인 사업이며 도입 초기에 있는 제도임에 따라 업무가 생소하고, 다양한 기관·기업(↔↔↔↔↔↔, ●●●●소, RE100 기업 등)과의 유기적인 업무 수행이 필요하며, 매월 약 30단계의 회계전표를 처리해야 하는 등 업무체계가 매우 복잡하다.

[그림] K-water의 직접PPA 거래 체계



그러나 현재 직접PPA 관련 업무시스템이 부재하여 회계처리를 위한 청구내용(금액, 계좌번호 등) 고지 및 접수(수신) 등을 건별로 공문으로 작성하여 처리 중이며, 개별 입금·송금 건에 대해 담당자 1인이 회계처리를 수행하고 있다.

건별 청구·접수 문서의 공문처리에 따라 업무가 과중 되고, 금액, 계좌번호 등의 수기 작성에 따른 담당자 실수(오기)가 우려되며, 작성된 데이터에 대한 검증체계의 부재로 회계 관리의 허점 노출, 부패 등이 발생할 우려가 있다.

또한 업무량 증가에 따른 업무 지연, 계약(고객) 관리 부실 등에 따른 민원 발생, 공사 이미지 저하도 우려되며, ●●●●소의 「전력시장운영규칙」 제3.5.5조 (채무불이행시 조치)에 따라 납부금액 연체시의 직접PPA 및 전력판매 거래 정지 위험성도 상존한다.

[표 2] 시스템 부재에 따른 예상 문제점

구 분	예상 문제점
담당자 실수(휴먼에러)	● 업무 누락, 회계 오류, 업무 지연 등 민원 발생, PPA 거래 정지 우려
내부통제 실패	● 횡령, 직무유기, 근무태만 등

[표 3] 직접PPA 대금 회계처리 내역 일부 발췌(& & &, 3월분)

제 목
(& & & PPA) 2024년 3월분 전력산업기반기금 납부
(& & & PPA) 2024년 3월분 전력산업기반기금 가수금 수납처리
(& & & PPA) 2024년 3월 수익회계 PPA 전력량대금 반제
(& & & PPA) 2024년 3월분 전력량대금 가수금 수납처리
(& & & PPA) 2024년 3월분 PPA 전력량대금 세금계산서 청구
(& & & PPA) 2024년 3월분 PPA 전력량대금 수익계상(반대)
(& & & PPA) 2024년 3월 2회 PPA 부가정산금 과세분 미결정리
(& & & PPA) 2024년 3월 2회 PPA 부가정산금 납부
(& & & PPA) 2024년 3월 2회 PPA 부가정산금 수납처리
(& & & PPA) 2024년 3월분 송배전용전기설비 이용요금 매입세금계산서 처리
(& & & PPA) 2024년 3월분 송배전용전기설비 이용요금 매입세금계산서 처리
(& & & PPA) 2024년 3월분 송배전용전기설비 이용요금 매입세금계산서 처리
(& & & PPA) 2024년 3월 2회 PPA 부가정산금 과세분 세금계산서 청구
(& & & PPA) 2024년 3월 1회 부가정산금 과세분 미결처리
(& & & PPA) 2024년 3월 1회 PPA 부가정산금 납부
(& & & PPA) 2024년 3월 1회 부가정산금 과세분 매입세금계산서 처리
(& & & PPA) 2024년 3월 1회 PPA 부가정산금 수납처리
(& & & PPA) 2024년 3월분 PPA 송배전용전기설비 이용요금 세금계산서 청구
(& & & PPA) 2024년 3월 1회 PPA 부가정산금 세금계산서 청구
(& & & PPA) 2024년 3월분 PPA 전력량대금 수익회계

[그림 4] 직접PPA 대금 납부 처리 공문(&&&, 3월분 일부 발체)

전력량대금 청구(→&&&)	전력산업기반기금 청구(한전→K-water)

정부는 새로운 전력시장에 맞는 제도 전환을 위해 계약 용량 기준 완화, 직접PPA 중개시장 도입 등 다각적인 지원 전략을 발표('24. 5월)하면서 향후 직접 PPA 사업이 더욱 활성화될 전망이다.

이에 따라, 공사는 국내 재생에너지 발전 1위 기업(국내 점유율 4.5%, 발전 용량 1,431MW)으로서 직접PPA 계약체결을 확대 추진할 예정이며, 그에 따른 업무량 증가로 업무 누락, 회계 실수, 관리 부실 등의 발생 우려가 커질 것으로 예상된다.

[표 4] 중장기(2024-2028) 전략경영계획 직접PPA 연도별 목표

지표명 (단위)	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년
수출기업 재생에너지 직접 공급(건, 누계)	3	6	10	14	18

자료: 감사 제출자료 재구성

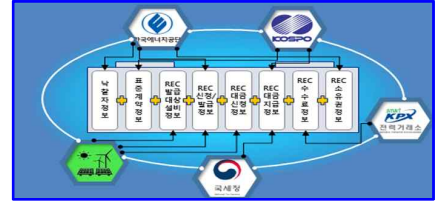
RE100 지원 상담회

- (일시/주관) 2024. 4. 29 ~ 5. 8 (10일간) / K-water ◀◀◀◀◀
- (참여) ■■, ■■, ■■, ■■■, ■■ 등 RE100 캠페인 참여 중인 22개 기업
- (내용) K-water의 RE100 기업 지원방안 공유, 기업의 PPA 참여 의향 및 요청사항 청취
- ☞ (향후계획) 상담회 결과 반영, PPA 전략 수립 및 2024년 내 신규 PPA 계약 추진

따라서 업무 효율성 증대, 투명한 회계처리, 민원 발생 예방 등을 위하여, 직접PPA 업무(회계) 처리 통합시스템 마련, 적정 업무조직 구성 등을 포함한 관리체계 개선방안 마련이 필요하다.

남부발전 REC 관리시스템(벤치마킹)

- (시스템 목적) 직접PPA 거래와 유사하게 여러 기관과 연계가 필요한 REC (신재생에너지 공급인증서, Renewable Energy Certificate) 거래의 내부통제 강화 및 업무 효율성 제고
- (시스템 구성) 관련기관 연계하여 통합시스템 구축·운영 중
 - (관련기관) ■■■청, ●●●●소, ■■■■■공단, ↔↔↔↔, ■■■■
 - (내부통제) 시스템을 통한 데이터 자동검증 및 알람(메일) 발생
 - ① 기관별 데이터 연계 검증(인증서, 금액, 세금 등) 후 오류 발생 시 회계 처리 불가
 - ② 회계정보(입금계좌 등) 변경 시 담당자 메일 발송 및 자동 회계 처리 불가
 - (업무효율) 업무 프로세스 확인, 여러 회계 전표 일괄 처리, 계약·회계정보 관리, 고객 메시지 전송 등 효율성 제고



<■■■■ REC 관리시스템>

관계부서 의견 ◀◀◀◀◀◀처는 감사실 의견에 적극적으로 공감하며, 공사는 중장기 경영목표 및 전략경영계획에 따라 '28년까지 18개소의 직접PPA 계약체결을 목표로 하고 있어, 업무량이 급속하게 증가할 예정이므로 직접PPA 업무를 위한 인력보강, 시스템 개선 등이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◀◀◀◀◀◀처장은 직접PPA 업무 처리를 위한 통합시스템 마련, 적정 업무조직 구성 등 관계부서와 협의를 통해 업무체계를 개선하여 내부통제를 강화하시기 바랍니다. (통보)

[붙임] 공사 재생에너지 시설 운영관리 현황(1MW 이상)

구 분	설비용량(MW)	기준발전량(GWh/년)	NO	PPA계약
합 계	1,360.3	2,946.6	50개 소	
대수력	1,004.6	2,064.9		
■■강	200.0	353.0	1	
■■1	400.0	764.6	2	
■■2	12.0	79.5	3	
■■	90.0	89.0	4	
■■	50.0	78.7	5	
■■	100.0	223.0	6	
■■	18.0	52.7	7	
■■	90.0	196.0	8	
♠♠	22.1	180.4	9	
■■	22.5	48.0	10	
소수력	76.2	374.6		
■■	1.8	9.4	11	
■■(■■)	1.1	4.8	12	
■■1	1.0	5.6	13	
■■	1.0	6.0	14	
♠♠2	2.3	13.0	15	& & &
♠♠3	2.1	11.4	16	
■■	1.3	7.0	17	
■■	1.5	10.2	18	
■■강	1.7	7.5	19	
■■	5.0	15.8	20	
■■■■보	2.4	5.0	21	
■■3	5.0	11.9	22	
■■보	3.0	17.8	23	
■■보	5.0	29.7	24	
■■보	5.0	28.8	25	
■■보	3.0	15.3	26	
■■보	3.0	14.7	27	
■■보	3.0	14.8	28	
■■보	3.0	15.3	29	
■■■■보	3.0	13.4	30	
■■보	2.9	15.0	31	
■■■■보	5.0	25.4	32	
■■■■보	5.0	28.9	33	
■■보	2.3	12.2	34	
■■보	3.0	15.9	35	
■■보	2.6	14.1	36	
■■보	1.2	5.7	37	
태양광	17.5	22.4		
■■수상	2.0	2.8	38	
■■(정)	2.7	3.6	39	
■■(정)	3.0	3.6	40	
■■3	1.0	1.3	41	
■■2	1.0	1.1	42	
■■방화머리	1.0	1.2	43	
■■(정)2	1.2	1.3	44	
■■수상	3.0	4.0	45	
■■수상3	2.6	3.5	46	
풍력, 조력	262.0	484.7		
■■방아머리 풍력	3.0	5.9	47	
■■■■■■ 풍력	3.0	3.6	48	
■■ 풍력	2.0	4.2	49	
■■조력	254.0	471.0	50	◀◀전자